

Apartado 1 · Pregunta 1 · Diagrama Hierro-Carbono

2 puntos (a 0,6 · b 0,7 · c 0,7)

ENUNCIADO

Disponemos de una aleación Hierro-Carbono de **180 kg** con el **0,39 % de Carbono**. A partir del diagrama de equilibrio Hierro-Carbono en la zona de los aceros de la Figura 1, se pide calcular:

- Masa sólida y líquida a la temperatura de 910 °C. (0,6 ptos.)
- Masa de ferrita y de cementita a la temperatura de 723,1 °C. (0,7 ptos.)
- Masa de ferrita dentro de la perlita a la temperatura de 722,9 °C. (0,7 ptos.)

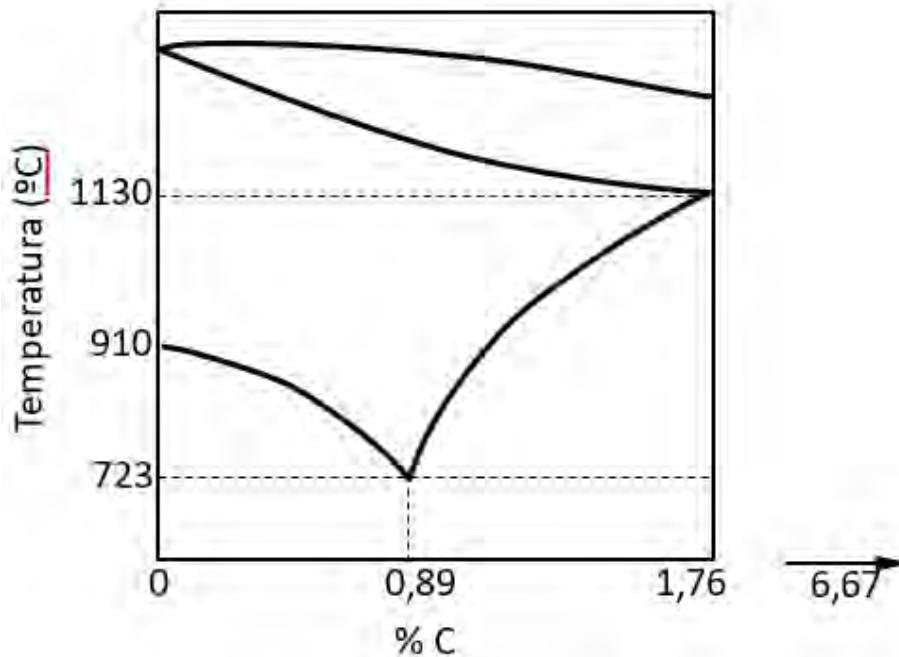


Figura 1. Diagrama Fe-C simplificado: aleación de 0,39 % C (acero hipoeutectoide). Eutectoide a 0,89 % C y 723 °C; cementita a 6,67 % C.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es un **acero hipoeutectoide** (0,39 % < 0,89 %). A 910 °C el punto está en pleno campo de la **austenita** (una sola fase sólida). Al enfriar precipita **ferrita proeutectoide** y, al cruzar los 723 °C, la austenita restante (0,89 % C) forma **perlita** (ferrita + cementita). Se resuelve con la **regla de la palanca** (ferrita ≈ 0 % C, cementita 6,67 % C).

a) Masa sólida y líquida a 910 °C

A 910 °C la vertical del 0,39 % C está por encima de la línea A₃ y muy por debajo de la solidus: el material es **austenita** (sólido monofásico). No hay fase líquida.

$$m_{\text{sólido}} = 180 \text{ kg (austenita)} \quad m_{\text{líquido}} = 0 \text{ kg}$$

$$\text{Sólido} = 180 \text{ kg} \cdot \text{Líquido} = 0 \text{ kg}$$

b) Masa de ferrita y de cementita

Justo por debajo de la eutectoide la estructura es **ferrita** (≈ 0 % C) + **cementita** (6,67 % C). Palanca global sobre el 0,39 % C:

$$m_{Fe_3C} = \frac{0,39 - 0}{6,67 - 0} \cdot 180 = 0,0585 \cdot 180 = 10,5 \text{ kg}$$

$$m_{\alpha} = \frac{6,67 - 0,39}{6,67} \cdot 180 = 0,9415 \cdot 180 = 169,5 \text{ kg}$$

Ferrita total $\approx 169,5$ kg · Cementita $\approx 10,5$ kg ($169,5 + 10,5 = 180$ kg)

c) Ferrita dentro de la perlita a $722,9$ °C

La **perlita** procede de la austenita ($0,89$ % C) presente antes de la eutectoide:

$$m_{perlita} = \frac{0,39 - 0}{0,89 - 0} \cdot 180 = 0,4382 \cdot 180 = 78,9 \text{ kg}$$

Dentro de la perlita ($0,89$ % C), la fracción de ferrita eutectoide es:

$$m_{\alpha}^{perlita} = \frac{6,67 - 0,89}{6,67} \cdot 78,9 = 0,8666 \cdot 78,9 = 68,4 \text{ kg}$$

Ferrita dentro de la perlita $\approx 68,4$ kg (el resto, $169,5 - 68,4 \approx 101,1$ kg, es ferrita proeutectoide)